

Exemplo de Produto de Software

Mapas de Usuário, Fluxos e Dados



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá – DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Análise e Projeto de Software

Visão do produto



Aplicação web utilizada por uma empresa para:

- cadastrar caminhões, máquinas e outros equipamentos;
- registrar horas trabalhadas ou quilometragem;
- controlar manutenções preventivas e corretivas;
- registrar ocorrências;
- acompanhar o histórico de cada equipamento.



Três perspectivas sobre o produto

Mapa de Usuário

Quem utiliza o sistema?
O que cada usuário precisa fazer?

Mapa de Fluxos

Como os usuários realizam suas tarefas?

Mapa de Dados

Quais informações o sistema armazena?
Como elas se relacionam?

1. Mapa de Usuário



O Mapa de Usuário revela quem usa o produto

O mapa identifica:

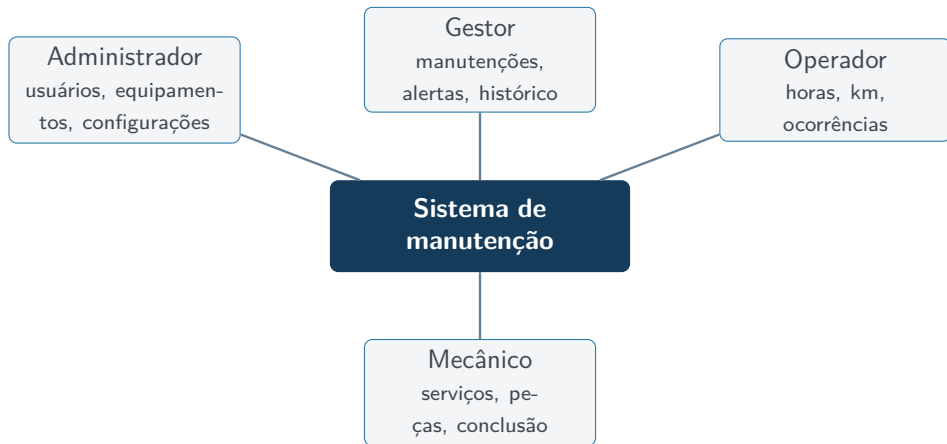
- quem utiliza o produto;
- quais são seus objetivos;
- quais ações cada perfil precisa executar.

Pergunta principal

Quem utiliza o produto e para quê?



Usuário	Objetivo	Principais ações
Administrador	Gerenciar o sistema	Gerenciar usuários, equipamentos e configurações
Gestor de manutenção	Controlar manutenções	Criar manutenções, acompanhar vencimentos e históricos
Operador	Informar utilização	Registrar horas, quilometragem e ocorrências
Mecânico	Executar manutenções	Consultar serviços, registrar execução e peças





Operador

- selecionar um equipamento;
- registrar horas ou quilometragem;
- informar uma ocorrência.

Gestor

- visualizar equipamentos;
- identificar manutenções próximas do vencimento;
- acompanhar o histórico.

2. Mapa de Fluxos



O Mapa de Fluxos mostra como uma tarefa acontece

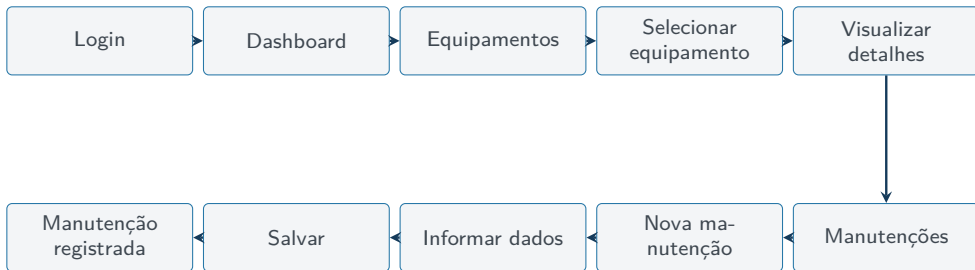
O mapa representa o caminho percorrido pelo usuário e evidencia:

- ações e sequência de passos;
- decisões e caminhos alternativos;
- resultado esperado.

Pergunta principal

Como o usuário realiza uma tarefa no produto?

Registrar uma manutenção exige uma sequência clara



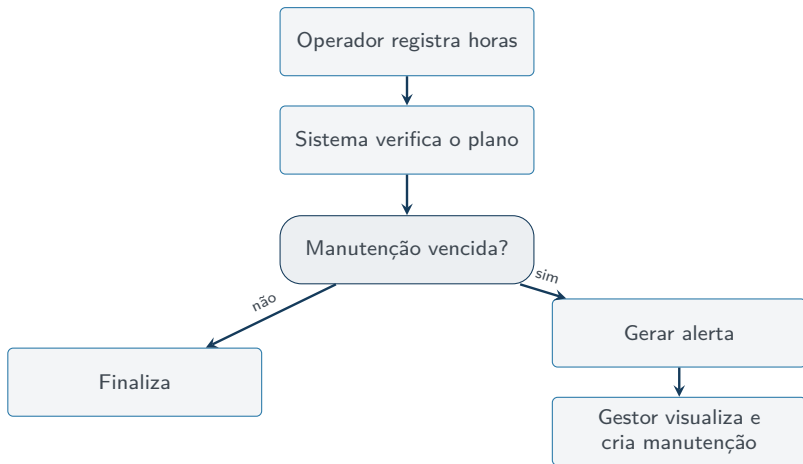


O usuário informa

- tipo da manutenção;
- data;
- horas ou quilometragem atual;
- descrição e observações.

O sistema responde

- ① valida os dados;
- ② registra a manutenção;
- ③ associa ao equipamento;
- ④ atualiza o histórico.





O mapa ajuda a identificar:

- funcionalidades e telas necessárias;
- decisões do sistema e regras de negócio;
- possíveis caminhos alternativos.

Regra descoberta

Quando a utilização do equipamento atingir o limite definido no plano de manutenção, o sistema deve gerar um alerta para o gestor.

3. Mapa de Datos



O Mapa de Dados sustenta as ações dos usuários

O mapa identifica:

- quais informações são necessárias;
- quais objetos existem no domínio;
- quais atributos precisam ser armazenados;
- como os dados se relacionam.

Pergunta principal

Quais dados sustentam as ações realizadas pelos usuários?



USUÁRIO

id ■ nome ■ e-mail ■ perfil

EQUIPAMENTO

id ■ nome ■ tipo ■ placa ■ ano
horas ■ quilometragem



MANUTENÇÃO

id ■ equipamento ■ tipo ■ data
horas/quilometragem ■ descrição ■ status

PEÇA

id ■ descrição
quantidade ■ manutenção



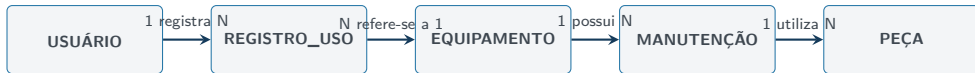
REGISTRO DE USO

id ▪ equipamento ▪ operador ▪ data ▪ horas ▪ quilometragem

Esse registro mantém o histórico de utilização do equipamento e permite comparar a utilização acumulada com o plano de manutenção.

As entidades se conectam pelas operações do produto



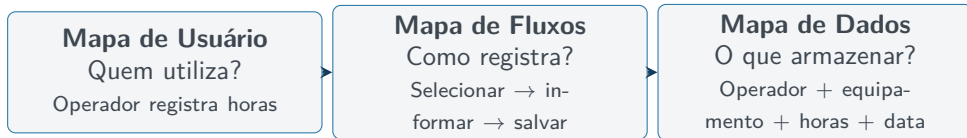


Foco desta etapa

O objetivo ainda não é construir o banco de dados, mas compreender quais dados o produto precisa manipular.

Integração dos mapas

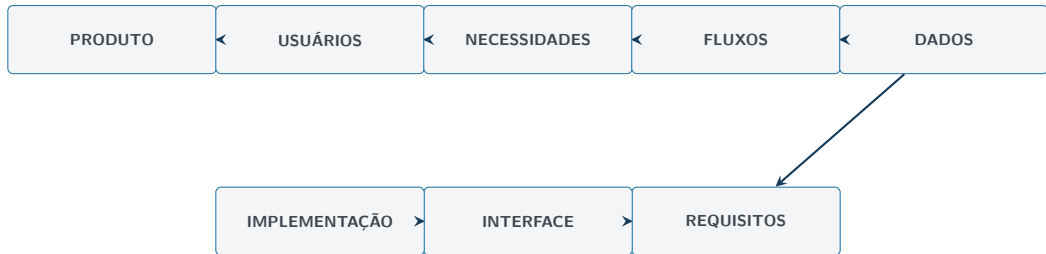
Os três mapas descrevem a mesma tarefa



Cada mapa responde a uma pergunta complementar



Mapa	Pergunta principal	Exemplo
Usuário	Quem utiliza o produto e para quê?	Operador registra horas
Fluxos	Como o usuário executa a tarefa?	Equipamento → Registrar horas → Salvar
Dados	Quais informações sustentam a tarefa?	Operador, equipamento, horas e data



Os mapas transformam uma ideia de produto em elementos que podem ser especificados e implementados.



Mapa de Usuário **Quem** interage com o produto e **o que precisa fazer**.

Mapa de Fluxos **Como** as tarefas são realizadas e quais decisões existem.

Mapa de Dados **Quais informações** sustentam as funcionalidades.

Ideia central

Os três mapas representam perspectivas diferentes, porém complementares, do mesmo produto de software.